

# Trabajo Práctico N° 4

## Osciloscopia Digital (DSO)

**Fecha de realización: 24/06/2025**

### Objetivos

Para la práctica se proponen los siguientes objetivos:

**1. Medición de Impedancia**

Se busca medir la impedancia de un dipolo paralelo conformado por un capacitor y una resistencia cuya fase se encuentra entre  $25^\circ/40^\circ$  a una frecuencia de 1kHz. Para ello se propone medir la tensión y corriente del dipolo utilizando un DSO y un resistencia en serie para medir la corriente.

**Nota:** Tenga cuidado de definir las resistencias para que las mediciones de tensión esté en la misma escala y de no cortocircuitar las masas del DSO.

**2. Mediciones de eventos únicos**

Utilizando un circuito conformado por un relé, un switch y un diodo removible se busca medir:

- Tiempo de apertura y tiempo de cierre (con y sin diodo de protección)
- Sobre-tensión en la llave en el momento de apertura (con y sin diodo de protección)

**3. Tiempo de establecimiento**

Medir el tiempo de establecimiento de un generador de señal rectangular.

**4. Compensación de la punta**

A partir de una señal senoidal de 100 kHz y  $V_{pp} = 4$  V, medir el máximo error de tensión que se puede producir utilizando una punta sin compensar frente a otra compensada.

### Instrumental y materiales

- **Alumnos**

- Resistencias Varias
- Capacitor Varios
- Rele 12V
- Protoboard
- Diodo 1N4148

- **Laboratorio:**

- Generador de señales
- Fuente de tensión DC
- Osciloscopio Digital

### **Documentación a entregar**

Para la aprobación del trabajo práctico se deberá entregar la siguiente documentación adicional separada en secciones o documentos.

- **Carátula**  
Título, Integrantes, N° de Grupo, Curso, etc.
- **Procedimiento específico de la medición**  
Debe contener la información necesaria para reproducir la medición y el respaldo retórico que hacen válida la medición. Ej: Instrumental, ecuaciones teóricas, pasos para tomar la medición, circuito de conexión, etc.
- **Resultado de la medición**  
Debe contener solo los resultados de la medición con su incertidumbre y las condiciones de contorno asociadas a ella.
- **Hoja de cálculos de las incertidumbre**  
Debe contener en manera digital las ecuaciones y todos los cálculos necesarios para obtener las incertidumbres.
- **Conclusiones**  
Ubique todas las conclusiones de la medición u otra observación pertinente que obtenga de la realización de la práctica..